Robustness Gains as SHD Reduction (vs CrossCorrelation Baseline) for G^{INST}

Method	$V_{obs,add}$	$V_{obs,mul}$	$V_{obs,time}$	$V_{obs,auto}$	$V_{obs,com}$	$V_{obs,shock}$	$V_{obs,real}$	$V_{conf,i}$	$V_{conf,l}$	$V_{faith,i}$	$V_{faith,l}$	$V_{faith,z}$	V_{mono}	V_{trend}	V_{rbf}	V_{comp}	$V_{inno,mul}$	$V_{inno,time}$	$V_{inno,auto}$	$V_{inno,com}$	$V_{inno,shock}$	$V_{inno,real}$	$V_{inno,uni}$	$V_{inno,weib}$	$V_{inno,var}$	V_{coef}	V_{stat}	V_{length}	V_{mar}	V_{mnar}	V_{mcar}	V_{scale}	V_{empty}
Varlingam	0.18	0.18	0.15	0.24	0.08	0.15	0.24	0.23	0.25	0.30	0.43	0.19	0.29	0.32	0.20	0.24	0.70	0.42	0.41	0.09	0.99	0.41	0.65	0.70	0.33	0.30	0.07	0.16	0.21	0.11	0.22	0.39	0.21
PCMCI+	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
SVAR-RFCI	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
F-PCMCI	0.17	0.17	0.14	0.13	0.00	0.24	0.16	0.30	0.16	0.65	0.80	0.17	0.52	0.57	0.35	0.41	0.43	0.58	0.27	0.01	0.73	0.31	0.75	0.75	0.61	0.33	0.01	0.14	0.16	0.09	0.17	0.74	0.21
Dynotears	0.35	0.32	0.30	0.36	0.20	0.29	0.36	0.53	0.43	0.84	0.95	0.26	0.73	0.84	0.46	0.56	0.09	0.94	0.35	0.24	0.89	0.04	0.98	0.98	0.37	0.60	0.17	0.39	0.32	0.13	0.33	0.91	0.41
Nts-Notears	0.23	0.23	0.20	0.27	0.17	0.25	0.32	0.30	0.28	0.50	0.53	0.22	0.43	0.44	0.33	0.32	0.57	0.49	0.48	0.13	0.16	0.38	0.53	0.52	0.34	0.33	0.11	0.17	0.25	0.15	0.25	0.53	0.28
Ensemble (Mean)	0.35	0.34	0.31	0.34	0.06	0.39	0.35	0.42	0.32	0.67	0.80	0.30	0.56	0.62	0.41	0.44	0.73	0.71	0.51	0.10	0.85	0.45	0.82	0.85	0.52	0.49	0.19	0.28	0.33	0.19	0.34	0.71	0.36
Ensemble (Linear)	0.27	0.39	0.22	0.38	0.20	0.63	0.32	0.49	0.46	0.83	0.58	0.58	0.75	0.53	0.34	0.40	0.74	0.67	0.39	0.39	0.66	0.36	0.50	0.88	0.40	0.64	0.20	0.42	0.38	0.15	0.30	0.78	0.32
Ensemble (MLP)	0.27	0.38	0.22	0.37	0.19	0.63	0.33	0.48	0.45	0.87	0.58	0.58	0.76	0.55	0.34	0.40	0.74	0.68	0.40	0.39	0.66	0.36	0.50	0.89	0.41	0.69	0.20	0.42	0.38	0.15	0.30	0.79	0.31
Ensemble (Transformer)	0.26	0.34	0.21	0.31	0.15	0.52	0.28	0.45	0.37	0.72	0.54	0.49	0.63	0.52	0.32	0.38	0.58	0.57	0.35	0.32	0.59	0.29	0.46	0.75	0.37	0.51	0.16	0.34	0.35	0.11	0.30	0.69	0.28

Violation

Performance difference from CrossCorr

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8